

Mit primære bidrag bestod i at portere TDOA-algoritmen fra Python til C++. Det indebar, at jeg genskrevde hele solver-logikken og de matematiske beregninger i C++ og udviklede en dedikeret Vec3-klasse til håndtering af 3D-vektoroperationer som dot-produkt, krydsprodukt og afstandsregning. Jeg implementerede desuden algoritmen til skæring af tre sfærer, som udgør kernen i TDOA-beregningen, og verificerede løbende, at resultaterne fra C++-versionen stemte overens med Python-outputtet.

Arbejdet gav mig en solid forståelse af centrale C++-principper, herunder klassestruktur, datatyper og forskelle i hukommelseshåndtering sammenlignet med Python. Jeg fik også en dybere indsigt i selve algoritmen og lærte, hvorfor solver-designet anvender to uafhængige sfære-tripletter: det fungerer som en indbygget validering, der øger sikkerheden for, at løsningen er korrekt. Under porteringen blev det tydeligt, hvor følsom algoritmen er over for små fejl — selv minimale forskelle i koordinatsignaler eller afrundingspræcision kan få hele beregningen til at fejle. At have begge versioner side om side gjorde det muligt at opdage og rette disse afvigelser.

Samlet set lærte jeg, at oversættelse af kode ikke blot handler om syntaks, men om at forstå den matematiske logik og de antagelser, der ligger bag. Sammenligningen mellem Python- og C++-implementeringen var afgørende for at sikre korrekthed og gav mig en mere robust forståelse af både algoritmen og dens praktiske anvendelse.